

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci prosedur yang dilakukan selama praktikum, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan setiap percobaan.

1.1 Crimping Kabel

Proses crimping kabel LAN dilakukan dengan urutan langkah berikut.

1. Potong kedua ujung kabel LAN menggunakan tang pemotong sehingga kabel tembaga di dalamnya terlihat jelas dan rapi.
2. Rapihan kabel dan urutkan warna menggunakan standar T568A, yaitu urutan warna untuk kabel dengan metode *straight through*. Urutan warna T568B dari pin 1 hingga pin 8 adalah: putih-hijau, hijau, putih-oranye, biru, putih-biru, oranye, putih-coklat, coklat.
3. Masukkan kabel yang sudah diurutkan ke dalam konektor RJ-45 secara rapi. Pastikan setiap kabel tembaga menyentuh bagian paling ujung konektor sebelum proses crimping dilakukan.
4. Masukkan konektor RJ-45 yang sudah berisi kabel ke dalam alat crimping. Tekan alat dengan kuat agar pin konektor menembus lapisan isolasi kabel tembaga dan membentuk koneksi permanen.



Gambar 1: Memotong Kabel Lan hingga Menggunakan Alat Crimping

5. Ulangi seluruh proses di atas pada ujung kabel LAN yang satunya. Setelah selesai, uji koneksi menggunakan LAN Tester untuk memastikan semua 8 pin terhubung dengan benar.

1.2 Routing Statis

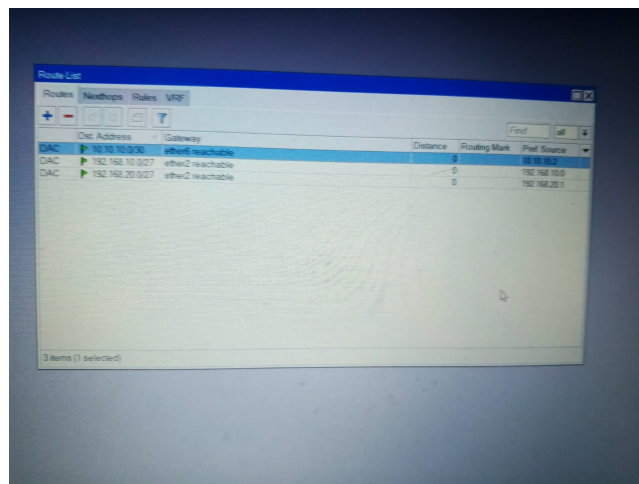
Routing statis dikonfigurasi secara manual pada setiap router. Berikut langkah-langkahnya.

1. Sambungkan kabel LAN dari setiap laptop ke router masing-masing, dan hubungkan kedua router satu sama lain menggunakan kabel LAN.



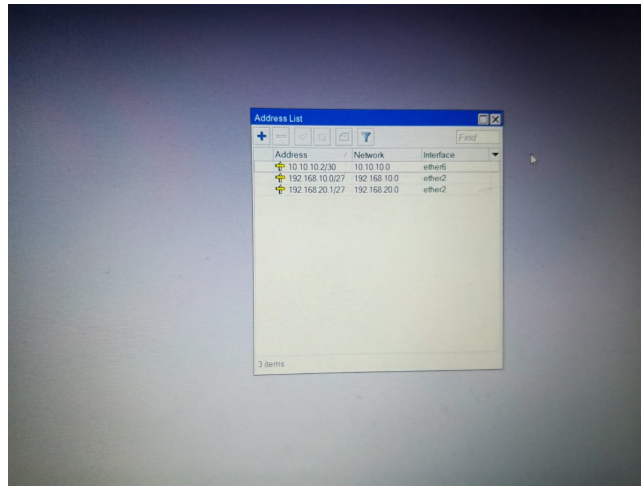
Gambar 2: Menghubungkan Kabel Lan

2. Nyalakan kedua router yang sudah terpasang kabel LAN.
3. Reset router ke kondisi awal (*factory default*) agar tidak ada konfigurasi sisa dari sesi sebelumnya.
4. Konfigurasi alamat IP pada setiap router melalui Winbox. Gunakan prefix **/30** untuk koneksi antar-router (point-to-point) dan prefix **/27** untuk koneksi router ke laptop. Prefix /30 hanya menyediakan 2 host yang sesuai untuk tautan langsung antar-perangkat, sedangkan /27 menyediakan hingga 30 host untuk subnet lokal.



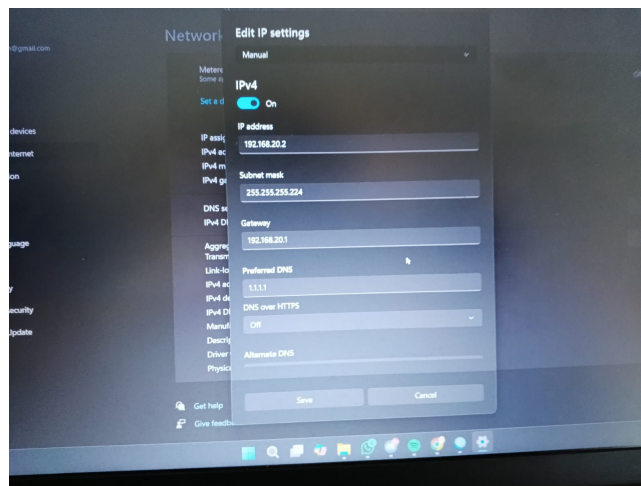
Gambar 3: Konfigurasi IP pada router

5. Tambahkan entri routing statis pada Winbox dengan mengisi kolom *Dst. Address* (jaringan tujuan) dan *Gateway* (alamat IP router tetangga). Langkah ini memberitahu router cara meneruskan paket ke jaringan yang tidak terhubung langsung.



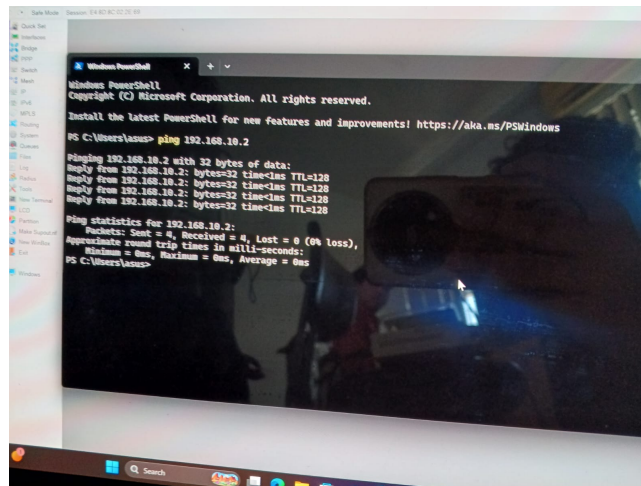
Gambar 4: Konfigurasi routing statis

6. Konfigurasi alamat IP secara manual pada laptop masing-masing melalui pengaturan jaringan sistem operasi. Isi kolom alamat IP, subnet mask, dan gateway sesuai subnet yang sudah ditetapkan.

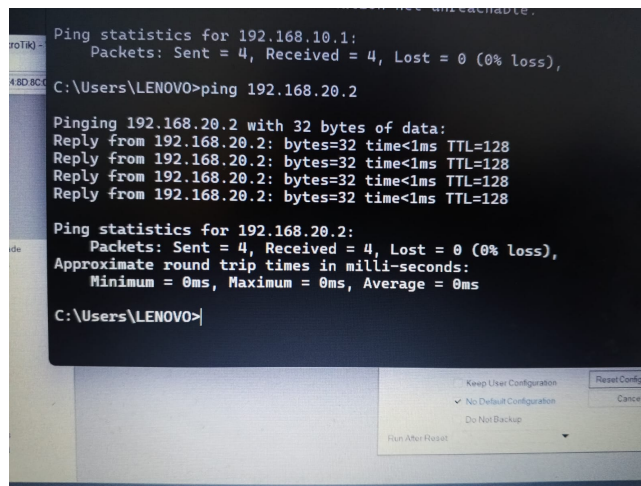


Gambar 5: Konfigurasi IP manual pada laptop

7. Uji koneksi dengan perintah `ping` ke alamat IP laptop di sisi router yang berbeda. Respons yang berhasil menandakan routing statis berjalan dengan benar.



Gambar 6: Pengujian ping dari Laptop 1 terhadap Laptop 2

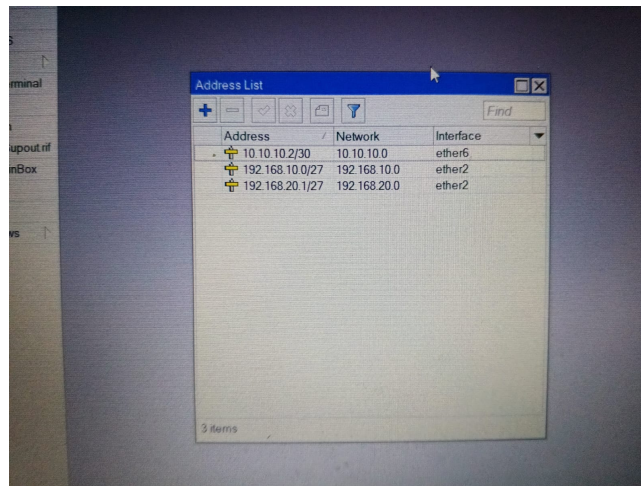


Gambar 7: Pengujian ping dari Laptop 2 terhadap Laptop 1

1.3 Routing Dinamis

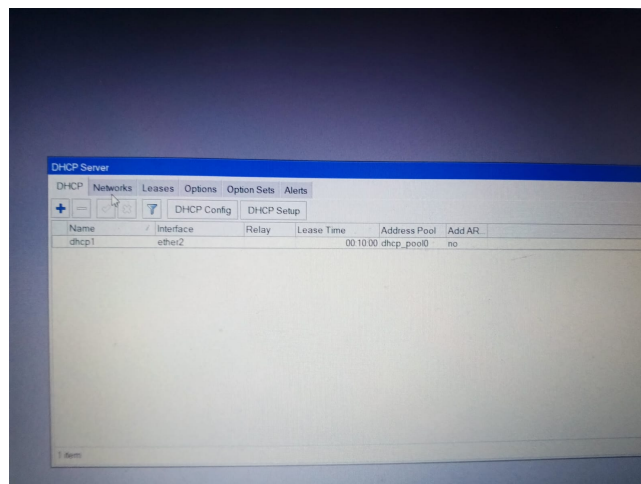
Routing dinamis menggunakan protokol RIP (*Routing Information Protocol*) dikonfigurasi agar router dapat saling bertukar informasi tabel routing secara otomatis. Berikut langkah-langkahnya.

1. Reset router ke kondisi awal agar konfigurasi routing statis dari percobaan sebelumnya tidak mengganggu.
2. Aktifkan paket RIP pada router melalui menu *System > Packages* di Winbox. Konfigurasi alamat IP antar-router dengan prefix */30* dan alamat IP laptop ke router dengan prefix */27*.



Gambar 8: Konfigurasi IP untuk routing dinamis

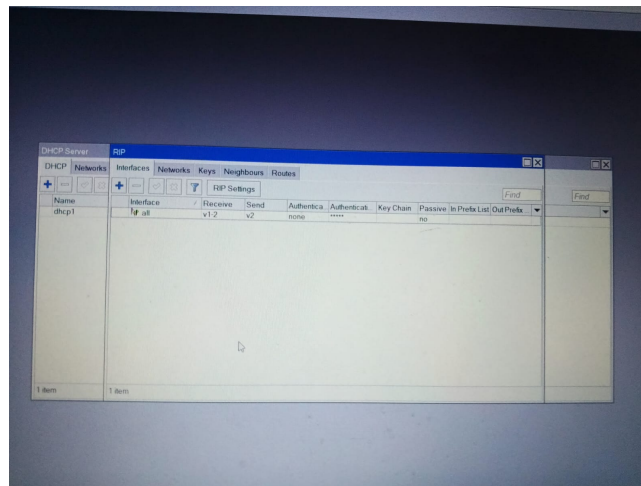
3. Konfigurasi DHCP Server pada router melalui menu *IP > DHCP Server > DHCP Setup*. DHCP memungkinkan laptop memperoleh alamat IP secara otomatis dari router tanpa konfigurasi manual.



Gambar 9: Konfigurasi DHCP Server

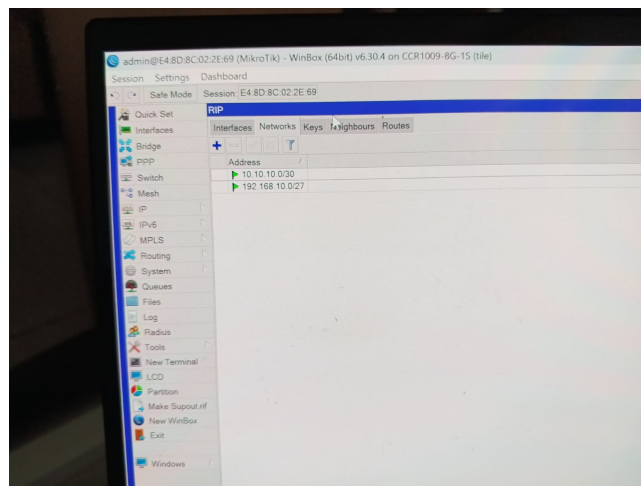
4. Buka menu *Routing > RIP* pada Winbox. Tambahkan interface baru dan atur parameter berikut:
 - **Receive:** V1-2
 - **Send:** V2
 - **Authentication:** None

Pengaturan ini memastikan router dapat menerima pembaruan rute dari versi RIP manapun dan mengirim pembaruan dalam format RIPv2.



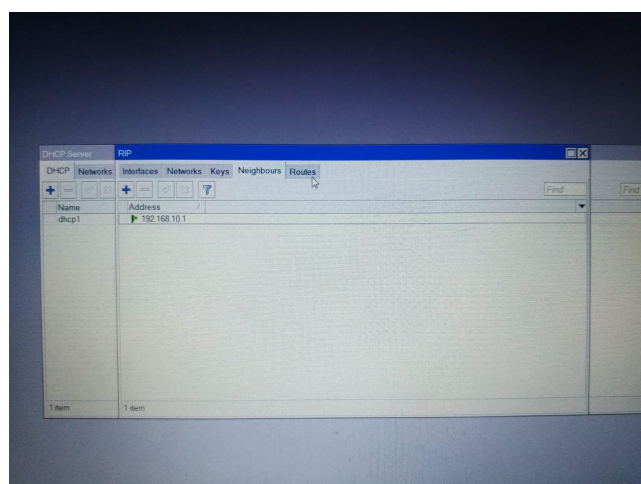
Gambar 10: Konfigurasi RIP

5. Pada tab *Networks* di menu RIP, tambahkan semua alamat jaringan yang terhubung langsung ke router tersebut. RIP akan mengiklankan jaringan ini ke router tetangga secara otomatis.



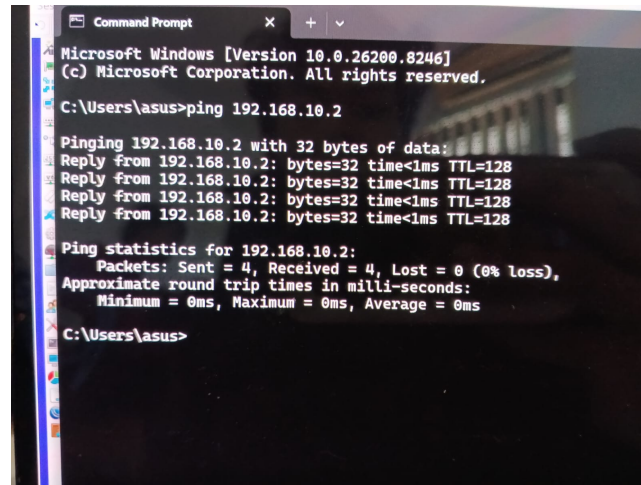
Gambar 11: Menambahkan network pada RIP

6. Pada tab *Neighbours*, tambahkan alamat gateway router tetangga yang ingin dihubungkan. Langkah ini mendefinisikan mitra pertukaran informasi routing.

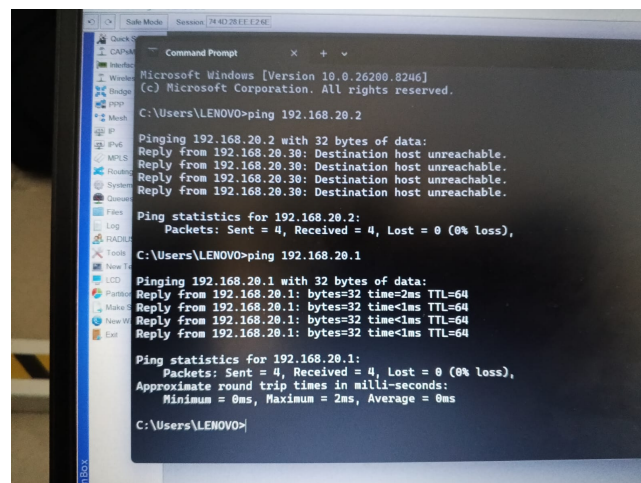


Gambar 12: Tambahkan alamat gateway router tetangga

7. Ubah pengaturan IP pada laptop dari *Manual* menjadi **DHCP** agar laptop memperoleh alamat IP otomatis dari DHCP Server yang sudah dikonfigurasi.
8. Lakukan pengujian ping dari laptop ke laptop lain yang berada di router berbeda. Respons yang berhasil membuktikan routing dinamis RIP berjalan dengan benar.



Gambar 13: Ping Laptop 1 ke Laptop 2



Gambar 14: Ping Laptop 2 ke Laptop 1

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Crimping Kabel LAN

Proses crimping dilakukan menggunakan metode *straight through* dengan standar warna T568B dan konektor RJ-45. Dari dua kabel yang dibuat, hasil pengujian menggunakan LAN Tester menunjukkan bahwa hanya 3 hingga 4 indikator lampu yang menyala, bukan 8 lampu seperti yang diharapkan. Penyebab utama kegagalan ini adalah kesalahan manusia (*human error*). Pada satu kabel, urutan warna terbalik saat dimasukkan ke dalam konektor. Pada kabel lain, kabel tembaga tidak masuk cukup dalam sehingga pin konektor tidak berhasil menembus isolasi saat proses crimping berlangsung dan kabel terlepas dari konektor.

2.2 Routing Statis

Percobaan routing statis berhasil dilakukan. Kedua router saling terhubung setelah konfigurasi alamat IP dan penambahan entri static route dilakukan secara manual melalui Winbox. Pengujian ping dari Laptop 1 ke Laptop 2, yang masing-masing terhubung ke router yang berbeda, menghasilkan respons sukses dengan packet loss 0%.

2.3 Routing Dinamis

Percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP pada MikroTik Winbox berhasil dilakukan. Setelah konfigurasi RIP selesai pada kedua router, tabel routing diperbarui secara otomatis tanpa intervensi manual. Router berhasil mengenali jaringan di sisi router tetangga dan meneruskan paket dengan benar. Pengujian ping antar laptop berhasil. Terdapat satu insiden *human error* di mana alamat IP yang dimasukkan ke konfigurasi RIP tertukar antara router 1 dan router 2, namun kesalahan ini berhasil diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul mengerjakan pembagian subnet dari blok jaringan utama 192.168.0.0/16 untuk empat departemen menggunakan teknik VLSM (*Variable Length Subnet Masking*), serta membangun simulasi topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer.

3.1 Rentang IP Address dan Prefix (CIDR) untuk Masing-Masing Departemen

Menggunakan blok jaringan utama 192.168.0.0/16, dialokasikan subnet sebagai berikut.

Tabel 1: Pembagian Subnet per Departemen

Departemen	Perangkat	Prefix	Network Address	Rentang Host
R&D	100	/25	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.126
Produksi	50	/26	192.168.1.128	192.168.1.129 – 192.168.1.190
Administrasi	20	/27	192.168.1.192	192.168.1.193 – 192.168.1.222
Kuangan	10	/28	192.168.1.224	192.168.1.225 – 192.168.1.238

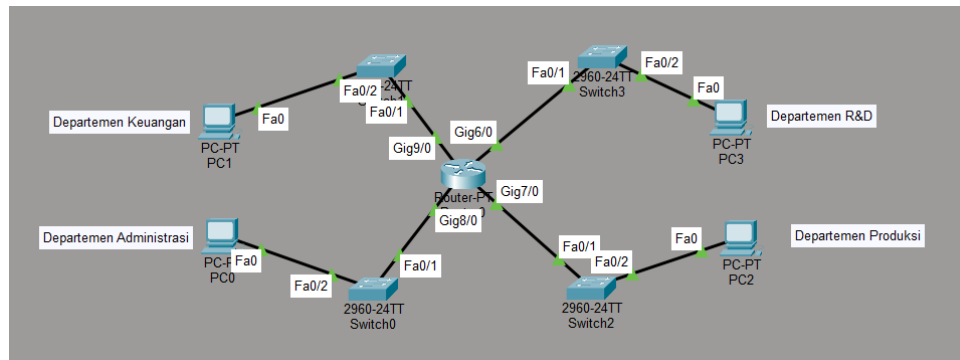
Tidak ada tumpang tindih (*overlap*) antar subnet karena setiap blok dialokasikan secara berurutan.

3.2 Total Subnet dan IP Network

Total terdapat **4 subnet**, masing-masing dengan network address:

- R&D: 192.168.1.0/25 (126 host tersedia)
- Produksi: 192.168.1.128/26 (62 host tersedia)
- Administrasi: 192.168.1.192/27 (30 host tersedia)
- Keuangan: 192.168.1.224/28 (14 host tersedia)

Topologi Sederhana



Gambar 15: Topologi Sederhana 1 router 4 Departemen

3.3 Tabel Routing Sederhana

Tabel 2: Tabel Routing Router

Network Destination	Prefix	Gateway (Router Interface)	Interface
192.168.1.0	/25	192.168.1.1	eth0
192.168.1.128	/26	192.168.1.129	eth1
192.168.1.192	/27	192.168.1.193	eth2
192.168.1.224	/28	192.168.1.225	eth3

4 Kesimpulan

Praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4 menghasilkan tiga poin pembelajaran utama. Pertama, proses crimping kabel harus dikerjakan dengan teliti. Kesalahan kecil seperti urutan warna yang terbalik atau kabel yang tidak tertancap penuh ke konektor akan mengakibatkan koneksi gagal. Verifikasi menggunakan LAN Tester setelah crimping adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan. Kedua, routing statis memberikan kontrol penuh atas jalur data karena setiap entri route didefinisikan secara eksplisit oleh administrator. Pendekatan ini cocok untuk jaringan kecil dengan topologi yang jarang berubah, tetapi tidak efisien untuk jaringan yang berkembang karena setiap penambahan jaringan baru membutuhkan pembaruan manual di semua router. Ketiga, routing dinamis menggunakan RIP memungkinkan router memperbarui tabel routing secara otomatis saat topologi berubah. Konfigurasinya lebih kompleks di awal, tetapi pengelolaan jangka panjang jauh lebih efisien. RIP cocok untuk jaringan berukuran sedang, meskipun pada jaringan yang sangat besar protokol seperti OSPF atau BGP lebih direkomendasikan. Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat pemahaman tentang pengalamatan IPv4, proses subnetting, dan mekanisme pengiriman data antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 16: Crimping



Gambar 17: Proses ping laptop ke laptop